CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une matrice antisymétrique 3×3

Énoncé

Soient a, b, c réels et $M = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$. M est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $M^\top = -M$.

Ce qu'on te demande. Diagonalisabilité sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$ selon a, b, c.

Corrigé

Polynôme caractéristique

$\chi_M(x) = \det(xI_3 - M)$. On développe selon la première ligne $(x, -a, -b)$, avec la règle des signes $+, -, +$:

$$\chi_M(x) = x \begin{vmatrix} x & -c \\ c & x \end{vmatrix} - (-a) \begin{vmatrix} a & -c \\ b & x \end{vmatrix} + (-b) \begin{vmatrix} a & x \\ b & c \end{vmatrix}.$$

Chaque déterminant 2×2 : $x^2 + c^2$, puis $ax + bc$, puis $ac - bx$. Donc

$$\chi_M(x) = x(x^2 + c^2) + a(ax + bc) - b(ac - bx) = x^3 + (a^2 + b^2 + c^2)x = x\,(x^2 + s),$$

avec $s = a^2 + b^2 + c^2 \geqslant 0$ (les termes abc se compensent).

Discussion

- $s = 0$: $M = 0$, diagonalisable.
- $s > 0$: sur $\mathbb{R}$, χ_M n'est pas scindé : M **n'est pas diagonalisable** dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Sur $\mathbb{C}$, les valeurs propres 0, $i\sqrt{s}$, $-i\sqrt{s}$ sont distinctes : M **est diagonalisable** dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

Le piège

Oublier le cas $M = 0$.

La méthode

Diagonalisabilité selon le corps : scindé sur $\mathbb{R}$ ou non, valeurs propres distinctes sur $\mathbb{C}$.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \forall \lambda,\ \dim E_\lambda = m_\lambda \\ &\iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u) = 0. \end{aligned}$$

$$|\operatorname{Sp}(u)| = n \implies u \text{ diagonalisable}, \qquad \operatorname{Sp}(u) = \{\lambda\},\ u \text{ diag.} \implies u = \lambda \operatorname{Id}.$$